

프로그램 해보기

1. 프로그램 하나

첫 번째 예제 프로그램

소스 0.1 프로그램 하나 : 0-1.html

```
1 : <html>
2 : <head>
3 : <title>0-1.html</title>
4 : <meta http-equiv="content-type" content="text/html; charset=utf-8">
5 : </head>
6 : <body>
7 : <hr>
8 : <?
9 :     $a = 1;
10 :    $b = 2;
11 :    $c = $a + $b;
12 :    echo("두 수의 합은 {$c}입니다.");
13 : ?>
14 : <hr>
15 : </body>
16 : </html>
```



프로그램 하나

PHP소스 코드는 컴파일 형식으로 실행파일이 만들어지는 것이 아니라 인터프리터 형식으로 PHP 모듈에 의해 한 줄씩 해석되어 실행된다. 또한 .php라는 별도의 파일 형식을 갖기도 하지만 HTML 파일 내에 포함되는 경우도 많다. 웹 페이지를 요청 받은 아파치는 웹 페이지 내에 PHP 소스 코드 부분을 PHP 모듈을 통해 실행 한 후 결과 값으로 웹페이지의 내용을 교환하여 브라우저에 전달한다.

8행부터 13행까지는 PHP 소스 코드 부분으로 이 부분을 아파치가 그대로 전송하지 않고 실행 결과로 바꾸어 전송한다. 이와 같이 PHP 프로그램은 서버에서 실행되어 결과만을 아파치가 전달하므로 서버 쪽에서 실행되는 언어라는 의미인 서버 사이드 스크립트로 구분된다.

8행~13행 <? ...?>

PHP 프로그램의 시작과 끝을 나타낸다. PHP가 프로그램 코드 부분을 나타내는 방법은 다음 네 가지가

있으며 아무것이나 사용해도 된다.

<? .. ?>, <?php .. ?>, <script language="php"> .. </script>, <% .. %>

9행 \$a = 1;

이것은 변수를 정의한 것이다. C언어 등에서는 변수를 선언하고 최초 값을 저장하면서 정의하지만 PHP는 변수를 정의하는 것만으로 변수 사용이 가능하다. 더구나 PHP의 변수는 그 형을 아무런 사전 작업 없이 변경할 수 있어서 프로그램이 다른 언어에 비해서 무척 사용이 쉽다. 변수의 형은 저장된 값에 의해서 결정됨으로 현재 \$a는 숫자형이다.

11행 \$c = \$a + \$b;

\$c에 \$a와 \$b에 저장된 값의 합이 저장된다. "="은 대입 연산자로 우변을 좌변에 저장한다.

12행 echo("두 수의 합은 {\$c}입니다.");

echo() 함수는 PHP에서 가장 많이 사용되는 출력 함수다. 이외에도 PHP는 print(), printf()와 같은 출력 함수가 있지만 echo() 함수가 가장 많이 쓰이며 거의 모든 PHP 프로그램에 빠지는 경우가 없다.

echo() 함수 내에 변수를 출력할 때는 변수 명을 그대로 써도 되지만 일반 출력 문자와 구별을 위해 {}(중괄호)로 감싸면 가독성이 높아지고 디버깅이 쉬워진다.

2. 프로그램 둘

PHP 코드가 html 코드내에 삽입되는 형식이 매우 다양하다. 이는 프로그램 개발과정에서 화면의 디자인이 먼저 이뤄지고 여기에 프로그램 코드가 작성되기 때문이다. 이번 예제를 통해 PHP 코드가 html 내에 삽입되는 다양한 방법을 확인해 보자.

두 번째 예제 프로그램

프로그램 둘 : 0-2.php

```
1 : <html>
2 : <head>
3 : <title>0-2.php</title>
4 : <meta http-equiv="content-type" content="text/html; charset=utf-8">
5 : </head>
6 : <body>
7 : <?
8 :     $a = 1;
9 :     $b = 2;
10 :    $c = $a + $b;
11 : ?>
12 : <table border="1">
13 :     <tr>
14 :         <td align="center" width="140" height="10" colspan="2">
```

```

15 :      <? echo("W$a=$a, W$b=$b"); ?>
16 :      </td>
17 :  </tr>
18 :  <tr>
19 :      <td width="120" height="10">두 수의 합은 </td>
20 :      <td width="20" height="10"><? echo("{ $c}"); ?></td>
21 :  </tr>
22 : </table>
23 : </body>
24 : </html>

```



프로그램 둘

[소스 5.2]와 같이 하나의 페이지 내에는 여러 개의 PHP 코드를 포함할 수 있다. 이들은 개별 코드로 인식되는 것이 아니라 하나의 프로그램으로 인식된다. 그것은 PHP의 실행 단위가 파일 단위이기 때문이다. 코딩과 관련된 부분은 개인 적인 취향이므로 어떤 것이 좋다고 하긴 힘들지만 아래와 같이 다량의 html 코드를 echo()와 같은 출력 함수로 출력하는 형태의 코딩은 바람직하지 않다.

```

<?
    $a = 1;
    $b = 2;
    $c = $a + $b;
    echo("
        <table border='1'>
            <tr>
                <td align='center' width='140' height='10' colspan='2'>
                    W$a=$a, W$b=$
                </td>
            </tr>
            <tr>
                <td width='120' height='10'>두 수의 합은 </td>
                <td width='20' height='10'> { $c} ></td>
            </tr>
        </table>
    ");
?>

```

15행 <? echo("W\$a=\$a, W\$b=\$b"); ?>

"W" 기호는 Escape 문자를 의미한다. \$a는 변수를 나타냄으로 echo()함수로 \$a를 출력하면 \$a에 저장된 값이 출력된다. 그런데 출력하고자 하는 내용이 \$a에 저장된 값이 아니라 \$a자체를 출력하고 싶다면 \$가 변수를 의미하는 것이 아니라 일반 문자로 해석돼야 한다. 이런 경우 앞에 escape 문자를 붙이면 \$는 더 이상 변수를 의미하는 것이 아니라 일반 문자로 해석된다.

3. 프로그램 셋

Html의 폼 파일과 PHP 파일간에 데이터 전송을 확인한다.

세 번째 예제 프로그램

프로그램 셋 : 0-3.html	
1 :	<html>
2 :	<head>
3 :	<title>0-3.html 폼파일</title>
4 :	<meta http-equiv="content-type" content="text/html; charset=utf-8">
5 :	</head>
6 :	
7 :	<form method="post" action="0-3.php">
8 :	입력 값 : <input type="text" name="in">
9 :	<input type="submit" name="확인" value="확인">
10 :	<input type="reset" name="취소" value="취소">
11 :	</form>
12 :	</html>
프로그램 셋 프로그램 파일 : 0-3.php	
1 :	<?
2 :	\$in = \$_POST["in"];
3 :	echo(" 입력된 값은 {\$in} 입니다. ");
4 :	?>



프로그램 셋

PHP프로그램이 사용자로부터 값을 입력 받는 방법은 폼을 이용하는 것이다. 프로그램 셋은 폼으로부터 값을 입력 받아 PHP프로그램으로 전달하는 일반적인 방법을 보여준다. 폼 파일의 경우 가능한 .html 확장자를 이용하고 프로그램 파일은 .php를 이용하지만 이런 구분이 어려운 경우도 종종 있으므로 절대적이지 않다.

유닉스에서 확장자라는 개념은 존재하지 않는다. 단지 편의를 위해 파일명의 맨 마지막부분을 확장자라고 했을 뿐이다.

7행 <form method="post" action="0-3.php">

HTML 문서가 입력 값을 전달하는 방법 중 가장 많이 사용하는 방법은 POST 방식과 GET(URL method) 방식이 있다.

8행 <input type="text" name="in">

입력 형식은 텍스트 박스로 사용자가 입력할 수 있는 작은 창을 표시해주고 여기에 입력된 값은 in이라는 POST 변수를 통해 전달된다. 나중에 이 변수는 \$_POST["in"]으로 표현한다.

값을 입력 받을 수 있는 형식은 본문의 텍스트 박스 이외에도 여러 행을 입력할 수 있는 텍스트 박스나 라디오 버튼, 확인 버튼, 펼침 메뉴 등 다양한 방법이 있다.

9행, 10행 <input type="submit" name="확인" value="확인">
<input type="reset" name="취소" value="취소">

submit와 reset은 값을 입력 받는 기능보다는 입력된 값을 취소하거나 전달을 수행하는 명령 기능이다. submit는 입력을 완결하고 입력된 값을 action에 지정된 파일로 전달한다.

GET	서버의 자원을 요청할 때 사용함, URL에 해당하는 자원을 요청할 때 Server로 전달할 매개변수를 URL에 포함
POST	서버에게 데이터를 전송하고자 할 때 사용 함, URL에 해당하는 자원을 요청할 때 Server로 전달할 매개변수를 Message Body에 포함
HEAD	URL에 해당하는 자원의 헤더 정보를 요청 함
TRACE	전달된 요청을 응답으로 반환해주기를 요청 함
PUT	URL에 해당하는 자원의 생성을 요청
DELETE	URL에 해당하는 자원의 삭제를 요청
OPTIONS	URL에 해당하는 자원에 허용하고 있는 Method 정보를 요청
CONNECT	Tunneling 목적으로 연결을 요청 함 → Proxy에서 사용